【🚀 考前突击秘籍】

破译网络通讯：第三章核心考点全解

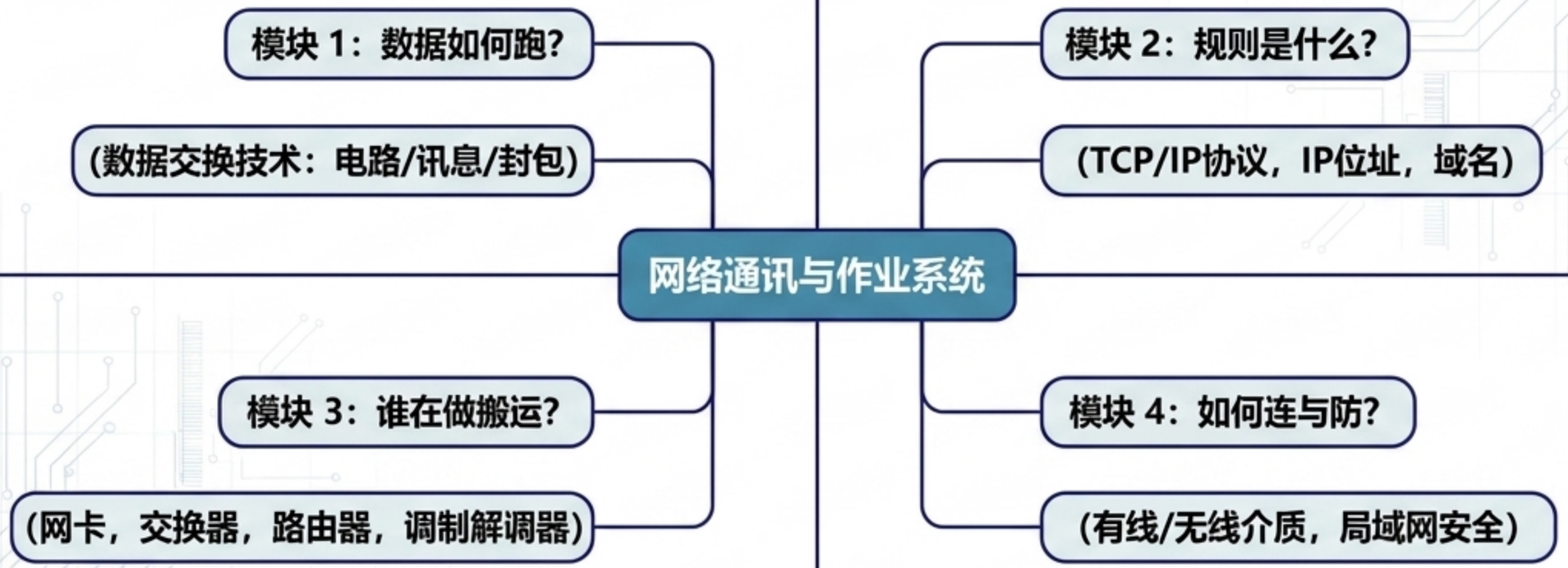
拒绝死记硬背，14张战术卡片打通《网络通讯与作业系统》满分逻辑

[目标受众]：备考冲刺专用
[核心聚焦]：寻址机制 | 协议对比 | 硬件分工 | 连线安全
[系统状态]：战术解析已就绪

NotebookLM

[🗺️ 全局视野]

战术导图：你的大脑检索抽屉



⚠ **考试出题规律**

90% 的考题集中在“**模块间概念的交叉对比**”（例如：交换器与路由器的区别，TCP与UDP的优劣）。

NotebookLM

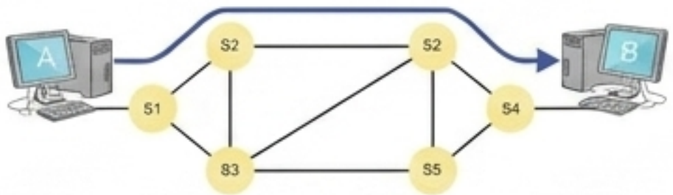
[🔥 必考对比]

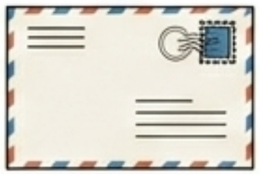
数据交换技术：三柱核心矩阵



电路交换（Circuit Switching）

- 机制：建立专属通讯通道，双方完全占用至结束。
- 隐喻：专线私人电话
- ⚠ 考点/缺点：独占线路，通讯成本高，线路使用率极低。





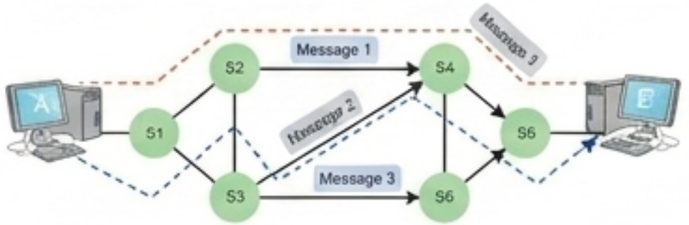
讯息交换（Message Switching）

- 机制：不预先建立线路，整个“讯息”在节点间存储后转发。
- 隐喻：传统邮政包裹
- ⚠ 考点/缺点：每次转发需存储完整信息，导致通讯延迟，不适合高实时性应用（分封交换的前身）。



分封交换（Packet Switching）

- 机制：讯息切分成小“封包”(Packet)，附加发送/接收地址，各自独立找路，到达后重组。
- 隐喻：化整为零的快递车队
- 🎯 考点/优点：占用网络资源少，效率高（TCP/IP的基础）。缺点是到达顺序可能错乱，需花时间重组。



NotebookLM

【🎯 易错概念】

传输层双雄：TCP vs UDP 机制对决

TCP（Transmission Control Protocol）



- **特性：**面向连接（Connection-oriented）
- **机制：**建立连接，确认接收，丢失重传。确保数据可靠、有序、无误。
- **考点场景：**网页浏览（Web）、电子邮件（Email）、文件传输（FTP）。（要求100%完整度）

UDP（User Datagram Protocol）



- **特性：**无连接（Connectionless）
- **机制：**不建立连接，不确认，不重传。速度极快，但允许丢包。
- **考点场景：**视频串流（Streaming）、在线游戏（Gaming）。（要求高实时性，能容忍部分画面丢失）

NotebookLM

[结构解剖]

拆解 IPv4 坐标：地址的解剖学

由4个十进制数值组成，用“.”隔开。
实质是32位的二进制数字。

216 . 58 . 200 . 14



⚠ 考点陷阱（Exam Trap）

C类主机的极值：看似有256个（0-255），但实际可用只有254个！

原因：第1个（全0）代表网络号本身，最后一个（全255）保留为广播地址。

NotebookLM

[⚙ 实战指令]

局域网隐身术与侦查指令

私有 IP（Private IP）

公用 IP 需要专门机构分配以连接互联网；
私有 IP 用于内部组网，无需申请。

类别	私有 IP 地址范围
A类私有	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
B类私有	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
C类私有	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255 (最常见于家庭无线路由器)

必考侦查指令

ipconfig ➔ 查询本机IP设定 (MS Windows系统)
ifconfig ➔ 查询本机IP设定 (Linux或Unix系统)
ping [IP位址] ➔ 发送封包检查目标电脑的连接状况与延迟 (所有系统通用)

```
C:\>ipconfig
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:
   Media State . . . . . : Media disconnected

Wireless LAN adapter Wi-Fi:
   Connection-specific DNS Suffix  :
   IPv6 Address. . . . . . . . . . : 2001:e68:5458:2e93:529d:889d:3679:78c9
   Temporary IPv6 Address. . . . . : 2001:e68:5458:2e93:68a9:131c:a872:6c7b
   Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::a283:9aea:9377:42cc%23
   IPv4 Address. . . . . . . . . . : 192.168.0.9
   Subnet Mask . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . : fe80::a62a:95ff:febd:e7c8%23
                                     192.168.0.1

C:\>ping 172.67.186.225

Pinging 172.67.186.225 with 32 bytes of data:
Reply from 172.67.186.225: bytes=32 time=70ms TTL=55
Reply from 172.67.186.225: bytes=32 time=68ms TTL=55
Reply from 172.67.186.225: bytes=32 time=68ms TTL=55
Reply from 172.67.186.225: bytes=32 time=71ms TTL=55

Ping statistics for 172.67.186.225:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 68ms, Maximum = 71ms, Average = 69ms
```

💡 补充考点：IPv6的崛起 - 使用128位元，以十六进制表示，解决IPv4地址枯竭问题。

NotebookLM

[🧩 结构解剖]

URL 切片：精准定位网络资源



通讯协定 (Protocol)：
决定传输规则。考点：https 是加密安全版本。

伺服器名称 (Server Name)：
代表万维网伺服器。

机构名称 (Organization)。

机构类型 (gTLD)：
通用顶级域名 (org=组织，com=商业，edu=教育，gov=政府)。

国家/地区 (ccTLD)：
国家代码顶级域名 (马来西亚)。

路径档名 (Path/File)：
资源在服务器上的具体存储位置。

⚠️ 并非所有域名都有机构类型或国家代码。如 www.google.com 省略了国家部分。

NotebookLM

【⚠️ 易错与安全】

DNS 寻址流程与黑客拦截点

Step 1:
浏览器输入
www.dongzong.my

Step 2:
询问 DNS 伺服器
(Domain Name
Server)



Step 3:
DNS 查找对应的 IP 地址
(如：104.21.43.231)

Step 4:
返回 IP，浏览器直接
连接该 IP 下载网页
数据。
(指令：nslookup)

🔴 红方威胁 (Security Threats)

```
C:\>nslookup www.dongzong.my
Server:  Unknown
Address:  fe80::a62a:95ff:febd:e7c8...

Server:
Name:    www.dongzong.my
Addresses:  2606:4700:3032::ac43:bae1...
          104.21.43.231...
```

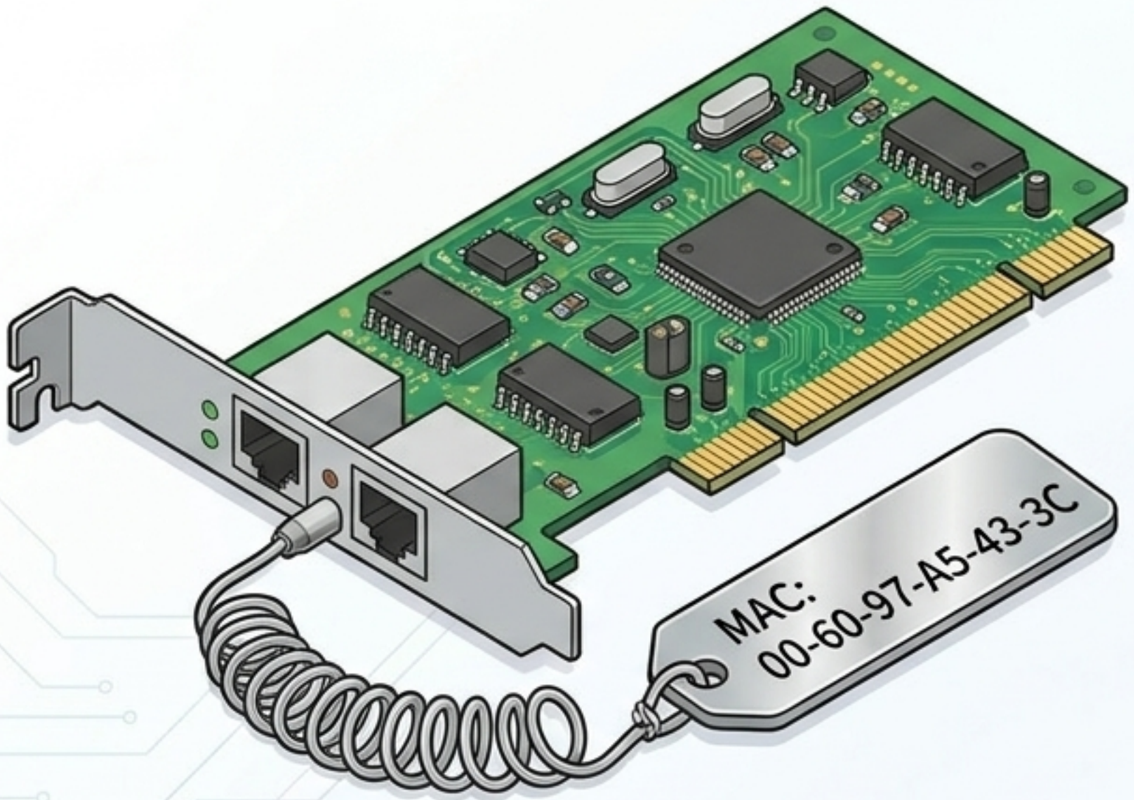
假冒域名 (Typosquatting)：注册长相相似的域名骗取点击（例：ourbank.com vs 0urbank.com）。

DNS 欺骗 (DNS Spoofing)：攻击 DNS 伺服器，篡改记录。当用户输入正确域名时，DNS 返回的是黑客伺服器的伪造 IP，导致用户登录假网站被盗取密码。

NotebookLM

[🔒 物理硬件]

网卡（NIC）与它的终身代号（MAC）



网卡功能（NIC）

电脑、手机等设备连接网络的实体介面。
分为有线和无线网卡。

MAC 位址（Media Access Control Address）

- **性质：**介质访问控制位址，是网卡的物理位址。
- **考点核心：不可改变！唯一编号！**
  （对比：IP 地址是逻辑位址，换网络就会变）。
- **结构：**长度为 6个位元组（48 bit）。
- **格式：**通常以十六进制表示，如 00-60-97-A5-43-3C。

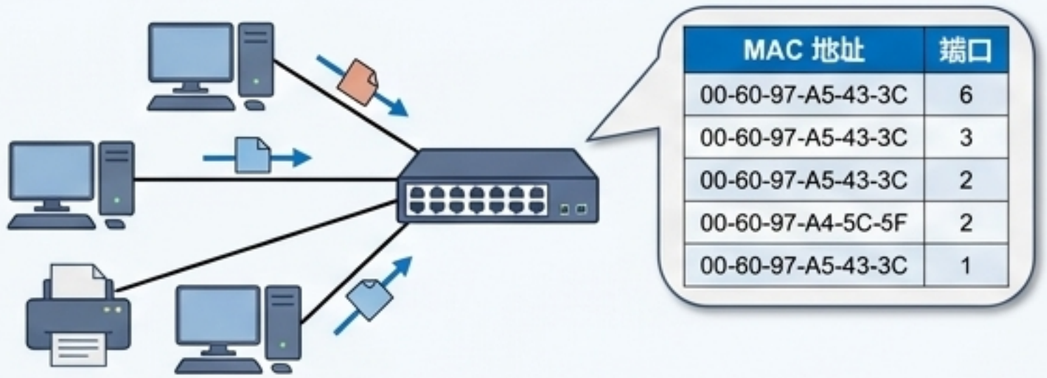
💡 **考试陷阱：**一台配备有线网卡和无线网卡的笔记本电脑，拥有 **两个** 不同的MAC地址。

NotebookLM

[🔥 核心设备必考对比]

局域网之王 vs 广域网向导：交换器与路由器

交换器（Switch）



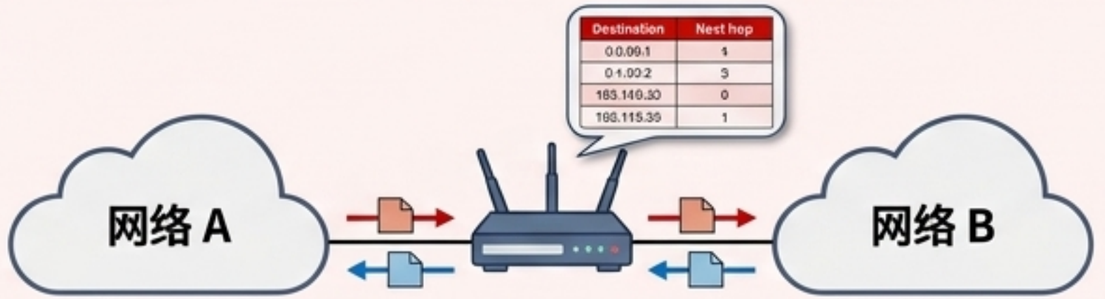
核心作用：连接同一网络（局域网）内的多台设备。

寻址依据：认 MAC 位址。

工作机制：记录所有接口网卡的MAC地址，根据封包指定的MAC直接发送到特定端口。

优势：允许多对设备同时通讯，不干扰其他端口，极高网络效率。

路由器（Router）



核心作用：连接两个或以上的不同网络。

寻址依据：认 IP 位址。

工作机制：检查封包目标IP，根据内部路由表计算最佳路径，决定封包发往哪个出口。

💡 **补充考点：**家庭常用的“无线路由器”（Wireless Router）实际上是 路由器 + 交换器 + 无线接入点（AP）的三合一混合体。

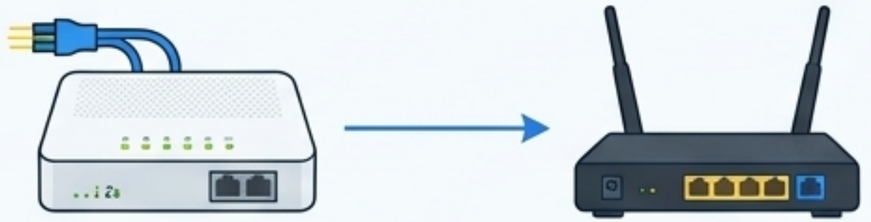
NotebookLM

传输介质

数据高速公路：调制解调器与连线技术

调制解调器（Modem）

作用：数码讯号与模拟讯号的转换（Modulator / Demodulator）。
现代演进：光纤网络使用光网终端（ONT）。



光网终端（ONT）　　无线路由器

有线技术（Wired）

光纤（Optical Fibre）：目前主流。利用光信号，极快。分类为 FTTx（FTTH到户, FTTB到大楼, FTTC到路边）。

专线（Leased Line）：极度稳定，不共享频宽，但极昂贵（企业级）。

ADSL：早期电话线技术，上/下载速度不对称，已被淘汰。

无线技术（Wireless）

4G/5G：第四/五代移动通讯。5G带来更低延迟与超大容量（支撑物联网/无人驾驶）。

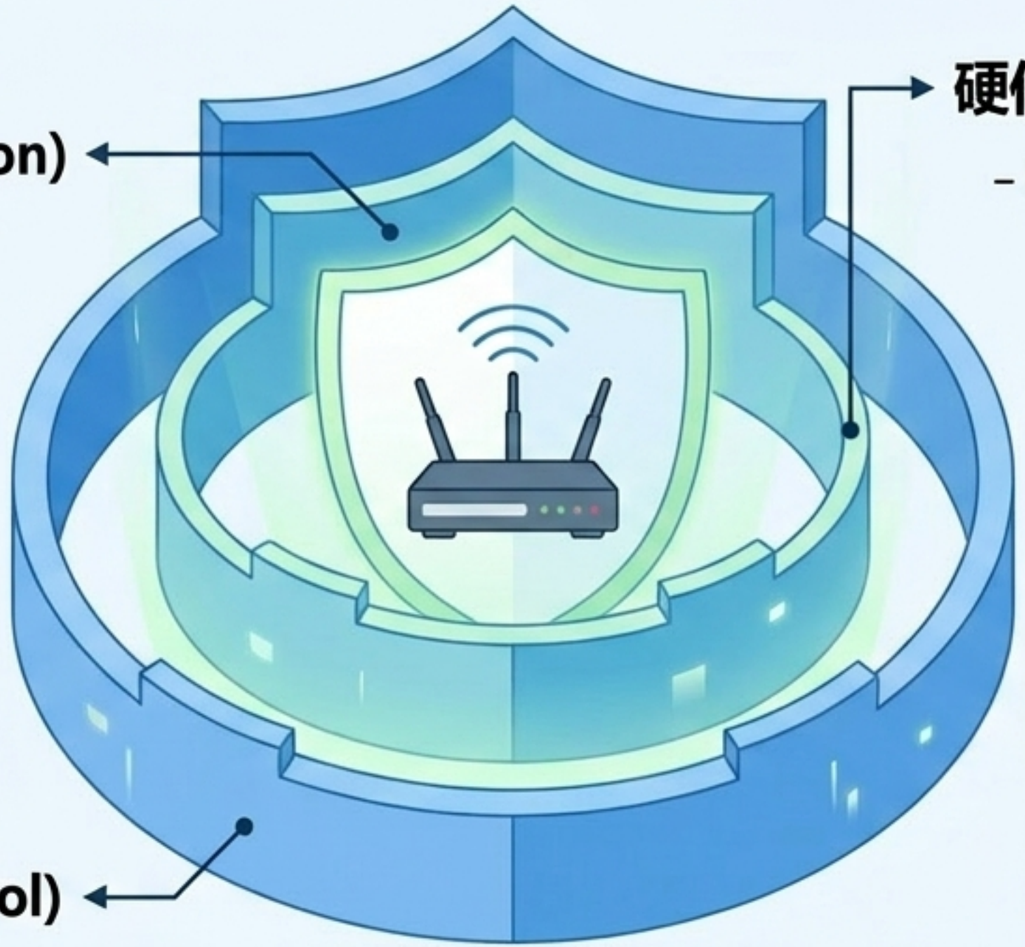
人造卫星：解决偏远地区、海洋船舶无基站的问题。
缺点：价格昂贵、延迟较高。



NotebookLM

[安全防线]

局域网的堡垒：无线网络安全策略



身份验证层（Authentication）

- **隐藏 SSID**：不广播网络名称，需手动输入才能发现。
- **加密协议**：使用高强度的 WPA2 或 WPA3 设定加密“钥匙”。（淘汰不安全的 WEP）

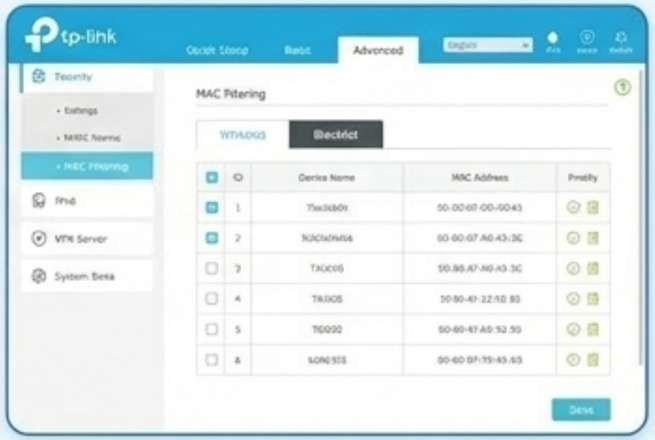
硬件准入层（Hardware Access）

- **MAC 位址过滤**（MAC Filtering）：
  - **白名单**（Whitelist）：仅允许名单上的特定 MAC 地址连网（最高级别安全）。
  - **黑名单**（Blacklist）：拒绝名单上的恶意或未经授权设备。



行为控制层（Traffic Control）

- **防火墙与网站过滤**：设定可访问网址的白名单，禁止内网用户获取不良信息。



NotebookLM

满分级融会贯通

终极串联：打开 google.com 的 1 秒内发生了什么?



【设备接入】

手机通过 AP（无线接入点）验证 WPA3密码，获取了家庭网内的C类私有IP（如：192.168.0.5）。

【寻址解析】

手机不知道 Google 的位置，向 DNS伺服器发出请求，将 www.google.com 解析为公用IP（如：142.250.191.46）。

【数据打包】

手机网卡贴上自己的MAC位址，使用 TCP协议将网页请求打包成多个封包（Packet）以以保证可靠传输。

【跨网路由】

封包发送至家中的路由器（Router）。路由器查看目标公用IP，将封包通过光纤（FTTH）接入互联网。

【交换传输】

数据在互联网中的多个核心路由器与交换器间进行分封交换，最终抵达 Google 伺服器并原路返回。

完美打通：协议(TCP/IP/DNS) + 硬件(网卡/AP/路由) + 交换技术(分封交换)。

NotebookLM

[终极记忆库]

考前 5 分钟极速检索卡

[IP可用极值]

C类网络最多分配 254 台主机（扣除 .0 网络号和 .255 广播号）。

[位址长度比拼]

MAC 位址 = 48 bit | IPv4 = 32 bit | IPv6 = 128 bit。

[查IP指令]

Windows 用 ipconfig | Linux/Unix 用 ifconfig。

[测试连线指令]

跨系统通用指令：ping。

[私有IP起手式]

10.x.x.x (A类) | 172.16.x.x (B类) | 192.168.x.x (C类)。

[Switch vs Router]

交换器认 MAC 连内网 | 路由器认 IP 连外网。

[TCP vs UDP]

TCP：网页/邮件（重可靠，不丢包） | UDP：游戏/视频（重速度，允丢包）。

系统校验完成。祝你考试通关！

NotebookLM